

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

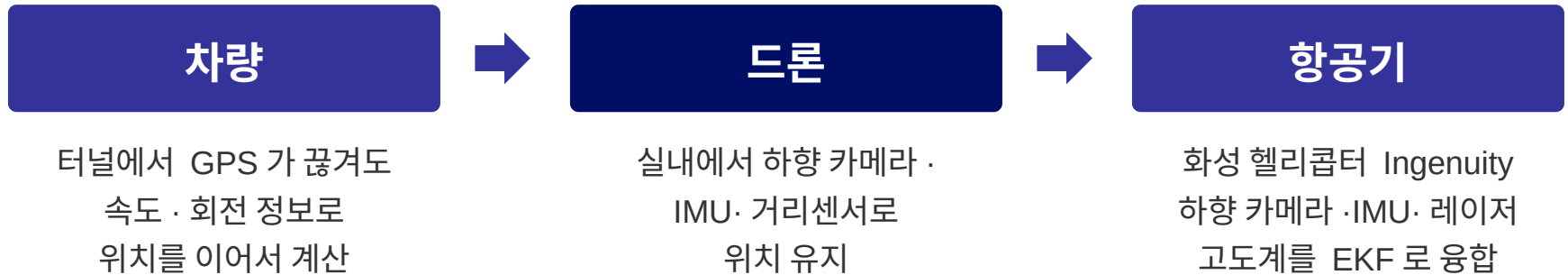
박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

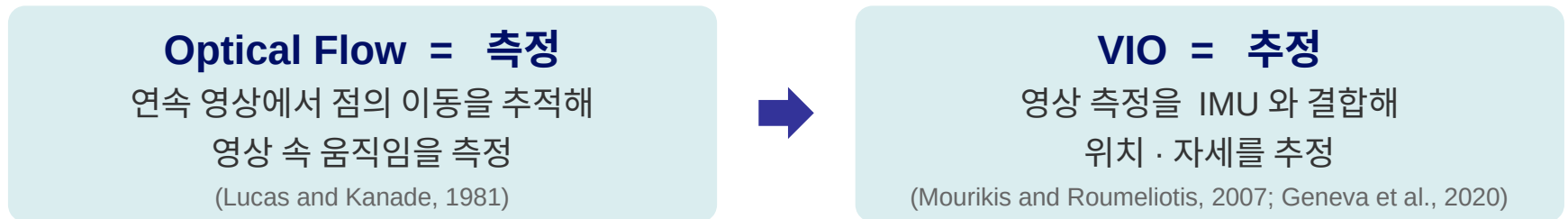
Pusan National University

연구 배경

항법은 IMU 로 예측하고 , 외부 센서로 보정한다



(Bayard et al., 2019)



플랫폼은 달라도 IMU 예측 + 카메라 · 거리센서 보정 구조는 같다

연구의 필요성 및 목적

실제 센서 융합에서는 두 가지 문제가 생긴다

1. 개별 센서의 한계

- ◆ IMU 만 사용하면 적분 과정에서 **작은 오차가 시간에 따라 누적됨**
- ◆ 카메라는 영상 속 이동만 측정 → **실제 이동 거리로 환산하려면 거리 정보가 필요함**
- ◆ → IMU 로 예측하고 카메라 · 거리센서로 보정하는 **센서 융합이 필요**

2. 센서별 측정 시점의 차이

- ◆ IMU 는 빠른 주기 , 카메라는 느린 주기로 측정되고 **영상 처리에도 시간이 소요됨**
- ◆ 필터에 도착한 영상 측정은 **도착 시점보다 이전의 움직임**을 나타냄

e.g. $5 \text{ m/s} \times 50 \text{ ms}$ 지연

$\approx 25 \text{ cm}$

위치 차이
(단순 계산 예시)

연구 목적

측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라 · IMU · 거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치 · 자세 추정기 구현

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용한다

차량 분야 (Kim and Ahn, 2025)

레이더 · V2X 융합 · 선행 차량 상태 추정



본 연구

카메라 · IMU · 거리센서 융합 · 위치 · 자세 추정

참고할 시간 처리 방법

지연 보상

수신 시점과 실제
측정 시점을 구분

시간 정렬

함께 쓰는 신호의 시점을
맞추고 필요 시 보간

과거 상태 재추정

지연된 측정으로 과거를
보정한 후 현재까지 재추정

비전 항법 참고 구조 : MSCKF·OpenVINS 는 과거 카메라 자세를 상태에 유지하며 추정
(Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)

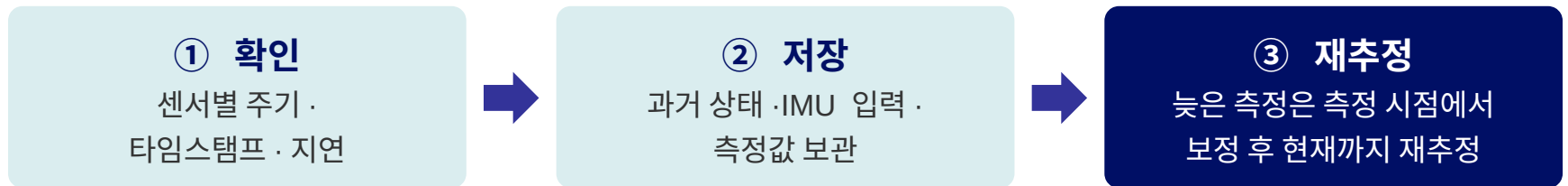
차량 모델이 아닌 시간 처리 방법을 센서 구성에 맞게 적용하고 , 적용 전 · 후 차이를 확인

연구방법

EKF 로 융합하고 , 늦게 도착한 측정은 측정 시점에 반영한다



시간 처리



검증 계획

같은 데이터 · 초기 조건에서 시간 처리 적용 전 · 후 비교 → 위치 · 자세 오차와 처리시간 분석

연구계획

10 월 ~ 12 월 , 기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증

10 월 전반

10 월 후반

11 월

12 월

선행논문 분석 및 센서 데이터 확인

측정 주기 · 타임스탬프 · 지연 정리

→ 시간 처리 절차 정리 · 센서 데이터 특성 파악

영상 이동 추적 및 IMU 예측 구현

기본 센서 융합 구조 구성

→ 센서별 처리 결과 · 기본 추정기 동작

지연 보상 · 시간 정렬 구현

과거 상태 보정 및 재추정 적용

→ 시간 처리를 포함한 · 다중센서 융합 추정기

시간 처리 적용 전 · 후 비교

추정 오차 · 처리시간 분석

→ 효과와 적용 한계 정리 · 최종 보고서 및 발표

최종 목표 : 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 효과 검증

참고문헌

1

M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.

2

A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.

3

P. Geneva et al., "OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation," IEEE ICRA, pp. 4666–4672, 2020.

4

D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.

5

B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.

감사합니다

연구계획에 대한 의견과 질문 부탁드립니다 .